



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ  
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής  
Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (4<sup>η</sup> άσκηση)

## Lab4 Τηλεφωνικό Κέντρο και Erlang C

6<sup>ο</sup> Εξάμηνο  
Μάρτιος 2026

# Τηλεφωνικό Κέντρο - Σύστημα Ουράς Αναμονής

Στο τηλεφωνικό κέντρο:

- Οι κλήσεις εξυπηρετούνται από διαθέσιμους **agents**
- Όταν όλοι είναι απασχολημένοι, οι κλήσεις περιμένουν σε **queue**
- Το **Erlang C** χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε:
  - πιθανότητα αναμονής
  - χρόνο αναμονής
  - απαιτούμενο προσωπικό (αριθμό agents)
  - επίτευξη στόχου **Service Level**

# Τι Μοντελοποιούμε στην Άσκηση

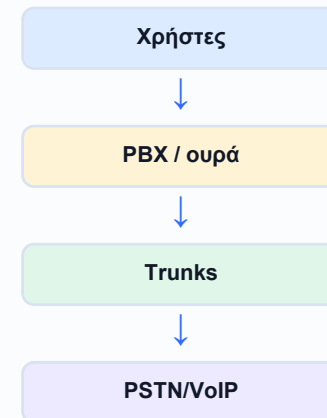
## Οντότητες του συστήματος

- Οι κλήσεις είναι οι "πελάτες" του συστήματος
- Τα trunks είναι οι εξυπηρετητές
- Αν όλοι οι πόροι είναι κατειλημμένοι, η κλήση είτε περιμένει είτε απορρίπτεται - αυτό καθορίζει το μοντέλο

## Τυπικές παραδοχές

- Τυχαίες αφίξεις κλήσεων -> συχνά Poisson
- Χρόνος εξυπηρέτησης -> συχνά εκθετικός
- Πειθαρχία FCFS όταν υπάρχει ουρά

## PBX ως ροή κλήσης



# Βασικά Μεγέθη

## Ρυθμός αφίξεων $\lambda$

Πόσες κλήσεις έρχονται ανά μονάδα χρόνου. Μονάδες: calls/hour

## Αριθμός servers $c$ ή $N$

Πόσοι παράλληλοι εξυπηρετητές υπάρχουν: trunks ή κανάλια

## Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης $h$ ή AHT

Πόσο διαρκεί κατά μέσο όρο η εξυπηρέτηση μιας κλήσης

## Προσφερόμενη κίνηση $A$

$$A = \lambda h$$

Μετρείται σε Erlangs και εκφράζει τον μέσο απαιτούμενο φόρτο

## Ρυθμός εξυπηρέτησης $\mu$

Αν  $h$  είναι σε ώρες, τότε  $\mu = 1/h$  calls/hour για κάθε server

## Occupancy / utilization

$$\rho = A/N \text{ για } M/M/N$$

βαθμός απασχόλησης εξυπηρετητών occupancy υπολογίζεται συνήθως ως:

$\rho = \frac{A}{N} = \frac{\lambda h}{N}$ , Επειδή  $A = \lambda h$ ,  $\lambda$ : ρυθμός αφίξεων,  $h$ : μέσος χρόνος εξυπηρέτησης κλήσης, πολύ βασικός για το occupancy και το service level στη συνέχεια

## Erlang B vs Erlang C

### Erlang B - Blocking model

- Αν όλοι οι εξυπηρετητές είναι κατειλημμένοι, η νέα κλήση μπλοκάρεται
- Δεν υπάρχει ουρά αναμονής
- Μετρά κυρίως πιθανότητα απόρριψης / tone busy

*Κατάλληλο όταν ο πελάτης δεν περιμένει.*

### Erlang C - Queueing model

- Αν όλοι οι πόροι είναι κατειλημμένοι, η κλήση περιμένει
- Η ουρά θεωρείται άπειρη και χωρίς εγκατάλειψη
- Μετρά πιθανότητα αναμονής, Service Level και ASA - Average Speed of Answer

*Κατάλληλο όταν οι πελάτες μπαίνουν σε ουρά.*

**αν μια κλήση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, μπαίνει στην ουρά -> άρα πρόκειται για Erlang C**

# Erlang C

## Παραδοχές του μοντέλου

- Poisson αφίξεις
- Ανεξαρτησία μεταξύ χρηστών
- Ένας server εξυπηρετεί μία κλήση κάθε φορά
- FCFS λογική στην ουρά.
- Καμία εγκατάλειψη από την ουρά
- Οι συνδρομητές είναι περισσότεροι από τους servers

## Τι μετράμε συνήθως

- **P<sub>0</sub>**: πιθανότητα να μην υπάρχει καμία κλήση στο σύστημα
- **P<sub>w</sub>**: πιθανότητα μια νέα κλήση να χρειαστεί να περιμένει
- **Service Level**: ποσοστό κλήσεων που απαντώνται μέσα σε χρόνο  $t$
- **ASA**: Average Speed of Answer, δηλαδή ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι να απαντηθεί η κλήση
- **Occupancy**: πόσο φορτωμένοι είναι οι εξυπηρετητές

# Service Level και Occupancy

- Το Service Level αποτελεί βασικό δείκτη απόδοσης στα τηλεφωνικά κέντρα
- μετρά την ικανότητα του συστήματος να εξυπηρετεί έγκαιρα την εισερχόμενη ζήτηση

$$SL(T) = 1 - P(wait)e^{-(c\mu - \lambda)T} \quad \text{ή}$$

$$SL = 1 - (P_w \cdot e^{-(N-A) \cdot \frac{t}{AHT}})$$

το Service Level εξαρτάται από:

- το ρυθμό αφίξεων  $\lambda$ ,
- το ρυθμό εξυπηρέτησης  $\mu$ ,
- τον αριθμό εξυπηρετητών/agents  $c$ ,
- και το χρονικό όριο  $T$

Occupancy : το ποσοστό του χρόνου που οι agents είναι απασχολημένοι

Offered load :  $A = \lambda/\mu$  και occupancy  $\rho = A/c$ ,  $\rho = \lambda/(c\mu)$

Όσο αυξάνει το occupancy, τόσο αυξάνει η πιθανότητα αναμονής και μειώνεται το Service Level

Στα τηλεφωνικά κέντρα σχεδιάζουν τη στελέχωσή τους όχι μόνο με βάση τον μέσο φόρτο, αλλά και με βάση τη στοχαστική μεταβλητότητα των αφίξεων και των χρόνων εξυπηρέτησης

# Service Level σε ουρές αναμονής

τυπικός στόχος



**SL(T) = ποσοστό κλήσεων που απαντώνται πριν από το χρονικό όριο T**

Το Erlang C δεν μετρά "πόσες κλήσεις έχουμε"· μετρά την πιθανότητα η κλήση να χρειαστεί να περιμένει

**M/M/c παραδοχές :** αφίξεις Poisson • χρόνοι εξυπηρέτησης εκθετικοί • c παράλληλοι agents • σταθερότητα όταν  $\rho = \lambda / (c\mu) < 1$



# Βοηθητικές Σημειώσεις Άσκησης (1/3)

- Kendall τύπος : Διαδικασία αφίξεων/χρόνοι εξυπηρέτησης/αριθμός εξυπηρετητών/χωρητικότητα συστήματος
- Offered load :  $A = \lambda \cdot h$
- $P_0 = \left( \sum_{k=0}^{N-1} \frac{A^k}{k!} + \frac{A^N}{N!} \frac{N}{N-A} \right)^{-1}$  Πιθανότητα Μηδενικών κλήσεων
- $P_w = \frac{\frac{A^N}{N!} \frac{N}{N-A}}{\sum_{i=0}^{N-1} \frac{A^i}{i!} + \frac{A^N}{N!} \frac{N}{N-A}}$  Πιθανότητα Αναμονής , erlang C
- *Average Speed of Answer ASA*  $= \frac{P_w \cdot AHT}{N-A}$  , μέσος χρόνος που περιμένει μια κλήση μέχρι να απαντηθεί , αν  $P_w = 0$  , τότε  $ASA = 0$

Οι παραπάνω τύποι δίνονται και με άλλες εκδοχές στη θεωρία (εδώ χρησιμοποιούμε τα μεγέθη όπως χρησιμοποιούνται στο Octave)

και θεωρούμε  $\rho = A/c$

# Βοηθητικές Σημειώσεις για τα προαιρετικά σημεία στο τέλος της Ασκήσης (2/3)

- Erlang A (abandonment)
- Το Erlang A είναι το μοντέλο:
  - $M/M/N + M$

Οπου:

- οι αφίξεις είναι Poisson
- οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι εκθετικοί
- υπάρχουν  $N$  servers
- υπάρχει ουρά αλλά οι πελάτες **δεν περιμένουν για πάντα**
- αν περιμένουν πολύ, **φεύγουν / εγκαταλείπουν την ουρά**
- Αυτό το “φεύγουν” είναι το **abandonment ή reneging**

# Βοηθητικές Σημειώσεις για τα προαιρετικά σημεία στο τέλος της Ασκήσης (3/3)

Τι είναι shrinkage:

Είναι το ποσοστό του ονομαστικού προσωπικού που **δεν είναι διαθέσιμο να εξυπηρετήσει λόγω πικοίλων αιτιών π.χ.**

- άδειες
- διάλειμμα
- training
- meetings
- αρρώστιες
- admin work

- Παράδειγμα: Αν από Erlang C βρούμε ότι χρειάζεται π.χ. **100 διαθέσιμους εξυπηρετητές**, και έχουμε shrinkage 30%, τότε δεν αρκεί να προγραμματίσουμε 100 άτομα

Χρειάζεται:

$$\text{Scheduled staff} = \frac{\text{Required productive staff}}{1 - \text{shrinkage}}$$

άρα:

$$\frac{100}{1 - 0.30} = \frac{100}{0.70} = 142.86$$

δηλαδή περίπου **143 άτομα** προγραμματισμένα

- Αρχικά βρίσκουμε πόσους agents χρειαζόμαστε για να καλύψουμε το απαιτούμενο service level
- Μετά ελέγχουμε το occupancy, αν χρειαστεί αυξάνουμε τους agents και τέλος
- διορθώνουμε προς τα πάνω με shrinkage (δε θα είναι όλοι διαθέσιμοι όλη την ώρα)